

Bitácora de Proyecto: Logic Check

Curso: Introducción a las Ciencias de la Computación

Docente: Carlos Manuel Orrego Franco

Semestre: 2026-1

Grupo: Grupo 7

Integrantes: Mariana Zapata Fernández, Alaham Daniel Aarón Daza, Andrés Fabricio Pizo Quira

Sesión 1: Planteamiento y Representación de Datos

Fecha: 10 de Junio de 2026

Asistentes: Mariana Zapata, Alaham Daza, Andrés Pizo

Objetivo de la sesión: Analizar el problema del verificador de satisfacibilidad (SAT), comprender las limitaciones de la fuerza bruta (tablas de verdad) ante el crecimiento exponencial de variables, y definir la estructura de datos base en Python.

- **Actividades realizadas:** Discusión grupal sobre el alcance del laboratorio Logic Check Lab. Análisis teórico de la explosión combinatoria. Diseño de la estructura del estado parcial usando diccionarios de Python.
- **Problemas encontrados:** Incertidumbre sobre cómo representar cómodamente la negación lógica sin complejizar el parseo de cadenas.
- **Decisiones y soluciones:** Se optó por una representación limpia de listas de listas, anteponiendo un guión medio ("-") para identificar literales negados de forma directa (por ejemplo, "-A").
- **Próximos pasos:** Desarrollar la lógica de validación para las cláusulas individuales.

Sesión 2: Implementación de Restricciones y Poda

Fecha: 13 de Junio de 2026

Asistentes: Mariana Zapata, Alaham Daza, Andrés Pizo

Objetivo de la sesión: Construir el componente de chequeo de restricciones que permita evaluar el estado de las cláusulas y activar la poda temprana de ramas inviables.

- **Actividades realizadas:** Codificación de la función `evaluate_clause` encargada de analizar la asignación parcial actual frente a la fórmula lógica.
- **Problemas encontrados:** Se detectó un bug crítico donde el algoritmo realiza podas de forma prematura e incorrecta, descartando caminos válidos debido a que interpretaba la falta de asignación de una variable como un valor falso definitivo.

- **Decisiones y soluciones:** Se rediseñó la función para implementar un retorno **triestado** (True si la cláusula se cumple, False si es definitivamente falsa, y None si queda sin evaluar por falta de variables asignadas). Esto garantiza la fidelidad de la poda.
- **Próximos pasos:** Estructurar el flujo recursivo del algoritmo de Backtracking.

Sesión 3: El Corazón del Backtracking y las Estadísticas

Fecha: 15 de Junio de 2026

Asistentes: Mariana Zapata, Alaham Daza, Andrés Pizo

Objetivo de la sesión: Desarrollar la función recursiva principal de búsqueda, asegurar el correcto mecanismo de retroceso y acoplar el sistema de métricas de rendimiento.

- **Actividades realizadas:** Codificación de la función central solve_sat. Integración del bucle de prueba de candidatos booleanos (True/False). Implementación del diccionario stats para auditoría de rendimiento.
- **Problemas encontrados:** Al evaluar fórmulas insatisfacibles o con contradicciones severas, el algoritmo entraba en bucles erróneos o retenía valores residuales de asignaciones anteriores, contaminando otras ramas de exploración.
- **Decisiones y soluciones:** Se identificó la ausencia de una limpieza estricta en el retroceso. Se corrigió asegurando que la asignación de la variable actual regrese explícitamente a None (assignment[var] = None) inmediatamente antes de retornar False en la pila recursiva.
- **Próximos pasos:** Diseñar el caso de estudio práctico y consolidar el informe y la presentación del laboratorio.

Sesión 4: El Caso de Estudio (Enigma de Fin de Semana) y PPTX

Fecha: 17 de Junio de 2026

Asistentes: Mariana Zapata, Alaham Daza, Andrés Pizo

Objetivo de la sesión: Validar el software mediante un problema contextualizado del mundo real y estructurar el material de soporte visual para la sustentación final.

- **Actividades realizadas:** Modelado del "Enigma del Turno de Fin de Semana" empleando las restricciones operativas de los desarrolladores Ana, Beto y Carlos. Traducción del problema a la fórmula en formato CNF: $[["A", "B", "C"], ["-A", "-B"], ["-C", "A"], ["B"]]$. Ejecución de pruebas y ensamblaje de la presentación de diapositivas.
- **Problemas encontrados:** Ninguno crítico durante la ejecución, el algoritmo resolvió el

enigma instantáneamente arrojando la solución única correcta (Beto trabaja solo).

- **Decisiones y soluciones:** Se acordó dar máxima relevancia en la defensa al concepto de "la poda de ramas como mitigación de la explosión exponencial", alineando el discurso técnico con los fundamentos evaluados por el docente.
- **Próximos pasos:** Compilación integral del entregable en formato Jupyter Notebook y revisión final de calidad.

Resumen de Distribución de Responsabilidades

Integrante	Responsabilidades Principales Asignadas
Mariana Zapata Fernández	Diseño conceptual del algoritmo, estructuración del reporte técnico y diagramación manual de la traza paso a paso del caso de estudio sencillo.
Alaham Daniel Aarón Daza	Desarrollo e implementación del motor de evaluación lógica y control de restricciones (función triestado de evaluación de cláusulas).
Andrés Fabricio Pizo Quira	Diseño del set de pruebas experimentales, implementación del sistema de métricas estadísticas de rendimiento informático y ensamblado final del material de sustentación.